

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

95000004 - Introducción A La Ingeniería De Telecomunicación

PLAN DE ESTUDIOS

09TT - Grado En Ingeniería De Tecnologías Y Servicios De Telecomunicacion

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Primer semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Competencias y resultados de aprendizaje.....	2
4. Descripción de la asignatura y temario.....	4
5. Cronograma.....	8
6. Actividades y criterios de evaluación.....	11
7. Recursos didácticos.....	18
8. Otra información.....	19

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	95000004 - Introducción a la Ingeniería de Telecomunicación
No de créditos	3 ECTS
Carácter	Obligatoria
Curso	Primer curso
Semestre	Primer semestre
Período de impartición	Septiembre-Enero
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	09TT - Grado en Ingeniería de Tecnologías y Servicios de Telecomunicación
Centro responsable de la titulación	09 - E.T.S. De Ingenieros De Telecomunicacion
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Fernando Herrera Gonzalez	C426	fernando.herrera@upm.es	Sin horario. Concertar cita previa mediante correo electrónico
Luis Castejon Martin (Coordinador/a)	C426	luis.castejon@upm.es	Sin horario. Concertar cita previa mediante correo electrónico

Zoraida Frias Barroso	C-431	zoraida.frias@upm.es	Sin horario. Concertar cita previa mediante correo electrónico.
Santiago Andres Azcoitia	C431	santiago.andres@upm.es	Sin horario. Contactar previamente por correo-e

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

3. Competencias y resultados de aprendizaje

3.1. Competencias

CG10 - Creatividad

CG11 - Liderazgo de equipos

CG12 - Organización y planificación

CG2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio

CG3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CG4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado

CG7 - Trabajo en equipo

CG8 - Comunicación oral y escrita

CG9 - Uso de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones

3.2. Resultados del aprendizaje

RA25 - Ser capaz de conocer las áreas y funciones en las que desempeña su actividad el ingeniero de telecomunicación.

RA561 - RA5 Comprensión actual del estado de convergencia de las redes y servicios de telecomunicaciones.
Red universal: Internet.

RA560 - RA4 Conocimiento de los principales medios de transmisión usados en las redes de telecomunicación

RA559 - RA3 Conocimiento descriptivo de los procesos básicos de las redes de telecomunicaciones: Modulaciones, multiplexaciones, conmutación, enrutamiento. etc.

RA633 - Conocer y aplicar los conceptos de innovación y ética en la ingeniería

RA639 - Comprender y explicar las aplicaciones y tecnologías TIC más innovadoras

RA26 - Comprender el papel de las tecnologías de la información y las comunicaciones en la construcción de la sociedad de la información.

RA719 - ods

RA558 - RA2 Conocimiento de los tipos de señales y la cantidad de información asociada a ellas. Conceptos de ancho de banda y velocidad de transmisión. El mundo analógico y el digital.

RA557 - RA1 Conocimientos básicos de los principios y fundamentos de la naturaleza de las señales, de las redes y de los sistemas y servicios de telecomunicación.

4. Descripción de la asignatura y temario

4.1. Descripción de la asignatura

El objetivo principal del curso es proporcionar a los estudiantes una primera visión sobre el mundo de la ingeniería de telecomunicaciones y el más amplio de las Tecnologías Digitales, también llamadas Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), no sólo en los aspectos tecnológicos, sino también en sus aspectos económicos y sociales de los negocios y servicios digitales. Se incluye una descripción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas y su relación con las TIC.

El curso se desarrolla de acuerdo con el enfoque integral que caracteriza al trabajo real de un ingeniero, combinando conceptos más propios de la gestión como ciencia, tecnología, ingeniería, innovación, emprendimiento, ética, medio ambiente, cadena de valor, hipersector, economía digital, como los conceptos tecnológicos de señal, digitalización, ancho de banda, velocidad binaria, multiplexación, modulación, sistemas, y redes y servicios. Para ello, el alumno tendrá la oportunidad de desarrollar un trabajo en grupo con otros alumnos en el que, simultáneamente con el temario, se vayan aplicando los conceptos aprendidos, teniendo la oportunidad de presentarlos al resto de compañeros en el aula, todo ello mediatizado por la herramienta online de colaboración y evaluación de Moodle.

El curso comienza con las definiciones de ciencia, tecnología, ingeniería, innovación, emprendimiento, ética y el compromiso con el medio ambiente,. Se identifican a las empresas más innovadoras del año. Explicamos a los estudiantes las diferentes especialidades que tendrán en sus estudios en la ETSIT. El curso desarrolla los fundamentos sobre aspectos económicos de los sectores de telecomunicaciones y las industrias digitales mediante la herramienta de la cadena de valor. Se introducen los conceptos de penetración de los servicios y la dimensión económica de un mercado.

Los estudiantes aprenden los diferentes tipos de señales -analógicas y digitales-, y el proceso de digitalización de señales, junto con a los concepto de cantidad de información y velocidad de transmisión. El curso se centra, a continuación, en explicar el dominio del tiempo y la frecuencia en las señales, el espectro de una señal, el ancho de banda, y la relación entre ancho de banda y velocidad de transmisión.

Se revisan, de manera descriptiva, los procesos básicos de las telecomunicaciones: modulación, multiplexación, conmutación y enrutamiento. Explicamos los principales medios de transmisión utilizados en las redes de telecomunicaciones: par de cobre, fibra óptica, coaxial, enlace de radio, los satélites, antenas y las bandas de frecuencia.

El curso proporciona una visión general de los conceptos de red de acceso y red troncal, o núcleo de la red, junto a las plataformas de servicios. Para ello, se presentan las redes de telefonía fija y redes móviles, así como las redes de datos y de Internet. Introducimos los problemas prácticos que conlleva el despliegue de una red, y del dimensionamiento de las redes para atender la demanda, junto a los criterios económicos y la calidad de servicio.

El curso proporciona una visión general sobre el estado de la convergencia de las redes y servicios de banda ancha y ultra banda ancha: redes xDSL, redes de fibra-coaxial HFC, redes de fibra hasta cierto punto FTTx, redes de televisión digital terrenal TDT, redes móviles 3G y 4G, redes inalámbricas Wifi y Wimax y redes por satélite en banda Ka. Se analiza las alternativas existentes para la migración de las redes actuales de banda ancha hacia las redes de ultra banda ancha.

La última parte del curso proporciona a los estudiantes una visión general sobre los diferentes retos de las TIC, presentando las tecnologías digitales y aplicaciones emergentes más innovadoras que van a marcar el medio plazo, junto a los principales retos que afronta la ingeniería para la adopción de sus desarrollos. Entre otros, se analizará el reto del coche autoguiado, ciberseguridad, big data, inteligencia artificial, redes de ultra banda ancha de fibra, Wifi, y 5G, comunicaciones interplanetarias, green TIC, redes sociales, privacidad, economía colaborativa, P2P, etc.

4.2. Temario de la asignatura

1. El entorno de la ingeniería, la tecnología, la innovación, el emprendimiento la ética y medio ambiente
 - 1.1. Ciencia, tecnología, ingeniería y técnica
 - 1.2. Innovación: concepto. Empresas más innovadoras
 - 1.3. Emprendimiento: metodologías de lanzamiento de startups y presentaciones pitch
 - 1.4. Ética en la ingeniería
 - 1.5. Objetivos de Desarrollo Sostenible. Compromiso medio ambiental
2. Las tecnologías digitales de la Información y las Comunicaciones (TIC) y contexto sectorial
 - 2.1. Concepto de las tecnologías digitales
 - 2.2. Componentes base de las TIC
 - 2.3. Estructura en niveles de las tecnologías digitales
 - 2.4. Las leyes empíricas que gobiernan la evolución de las tecnologías digitales (Moore, Metcalfe, ...)
 - 2.5. Cadena de valor

- 2.6. La economía y sociedad digital
- 3. Caracterización de la información, las señales y los canales de comunicaciones
 - 3.1. Fuentes de información
 - 3.2. Señales y su caracterización en el tiempo y en la frecuencia
 - 3.3. Señales analógicas y digitales
 - 3.4. Caracterización de señales: ancho de banda, velocidad binaria
 - 3.5. Señales de voz, audio, video y datos
 - 3.6. Canales de transmisión: ruido, distorsión y atenuación
- 4. Técnicas básicas de las redes de comunicaciones
 - 4.1. Arquitectura de las redes: acceso, transmisión y conmutación
 - 4.2. Transmisión
 - 4.3. Modulación
 - 4.4. Multiplexación
 - 4.5. Conmutación y encaminamiento
 - 4.6. Conmutación de circuitos y de paquetes: centrales telefónicas y routers
- 5. Medios de transmisión guiados, fibra óptica, radiocomunicaciones y satélites
 - 5.1. Medios guiados metálicos (pares de cobre, coaxial)
 - 5.2. Fibra óptica
 - 5.3. Radiocomunicaciones: propagación, antenas y radioenlaces
 - 5.4. Comunicaciones por satélite
- 6. Redes de telefonía y de televisión
 - 6.1. Red de telefonía conmutada (RTC): telefonía fija tradicional
 - 6.2. Redes de telefonía móvil: concepto de red celular, redes 2G GSM
 - 6.3. Voz sobre IP
 - 6.4. Redes para los servicios radio y televisión: difusión tradicional mediante redes terrenales, televisión IP (IPTV) y retransmisión por Internet (streaming)
- 7. Redes multiservicio de acceso de banda ancha
 - 7.1. Redes multiservicio (multiple play): convergencia IP
 - 7.2. Redes de acceso de nueva generación NGA

7.3. Redes de par de cobre xDSL

7.4. Redes híbridas de cable de fibra y coaxial (HFC)

7.5. Redes móviles 3G / 4G

7.6. Redes inalámbricas WiFi

7.7. Redes de acceso de fibra óptica FTTx (GPON)

8. Innovaciones disruptivas de las tecnologías digitales

8.1. Big data e inteligencia artificial

8.2. Drones

8.3. Bitcoin y blockchain

5. Cronograma

5.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Presentación de la asignatura Duración: 00:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral 1. Ingeniería, tecnología, innovación Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
2	1. Ingeniería, tecnología, innovación Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
3	Presentación Elevator Pitch en clase y concurso Duración: 02:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Preparación del Elevator Pitch de empresa innovadora (en parejas) (6 hrs) PG: Técnica del tipo Presentación en Grupo Evaluación Progresiva y Global No presencial Duración: 00:00
4	2. Concepto de TIC y contexto sectorial Duración: 01:40 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Evaluación tema 1 Duración: 00:20 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Evaluación tema 1 (fecha por determinar) ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00 Trabajo en grupo, entrega 1ª: Proyecto de Aplicación Práctica de Conceptos (12 hrs) TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo Evaluación Progresiva y Global No presencial Duración: 00:00
5	3. Caracterización de la información, las señales y los canales de comunicaciones Duración: 01:40 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Evaluación tema 2 Duración: 00:20 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Evaluación tema 2 (fecha por determinar) ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
6	3. Caracterización de la información, las señales y los canales de comunicaciones Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			

7	4. Técnicas básicas de las redes de comunicaciones Duración: 01:40 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Evaluación tema 3 Duración: 00:20 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Evaluación tema 3 (fecha por determinar) ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
8	4. Técnicas básicas de las redes de comunicaciones Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
9	5. Medios de transmisión guiados, fibra óptica, radiocomunicaciones y satélites Duración: 01:40 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Evaluación tema 4 Duración: 00:20 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Evaluación tema 4 (fecha por determinar) ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
10	5. Medios de transmisión guiados, fibra óptica, radiocomunicaciones y satélites Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			Trabajo en grupo, entrega 2ª: Proyecto de Aplicación Práctica de Conceptos (12 hrs) TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo Evaluación Progresiva y Global No presencial Duración: 00:00
11	6. Redes multiservicio de acceso fijo y móvil de banda ancha para voz, datos y televisión Duración: 01:40 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Evaluación tema 5 Duración: 00:20 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Evaluación tema 5 (fecha por determinar) ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
12	6. Redes multiservicio de acceso fijo y móvil de banda ancha para voz, datos y televisión Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
13	6. Redes multiservicio de acceso fijo y móvil de banda ancha para voz, datos y televisión Duración: 01:40 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Evaluación tema 6 Duración: 00:20 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Evaluación tema 6 (fecha por determinar) ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00

14	7. Las aplicaciones y tecnologías TIC más innovadoras. Retos de la sociedad digital Duración: 01:40 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Evaluación tema 7 Duración: 00:20 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Evaluación tema 7 (fecha por determinar) ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
15				
16				
17				Examen final de la convocatoria ordinaria (evaluación progresiva y global) ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva y Global Presencial Duración: 01:15

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

6. Actividades y criterios de evaluación

6.1. Actividades de evaluación de la asignatura

6.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
3	Preparación del Elevator Pitch de empresa innovadora (en parejas) (6 hrs)	PG: Técnica del tipo Presentación en Grupo	No Presencial	00:00	5%	5 / 10	CG12 CG11 CG10 CG9 CG7 CG8 CG2 CG3 CG4
4	Evaluación tema 1 (fecha por determinar)	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	Presencial	00:00	4%	0 / 10	CG2 CG3 CG4
4	Trabajo en grupo, entrega 1ª: Proyecto de Aplicación Práctica de Conceptos (12 hrs)	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	No Presencial	00:00	7.5%	5 / 10	CG12 CG11 CG10 CG9 CG7 CG8 CG2 CG3 CG4
5	Evaluación tema 2 (fecha por determinar)	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	Presencial	00:00	3%	0 / 10	CG2 CG3
7	Evaluación tema 3 (fecha por determinar)	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	Presencial	00:00	5%	0 / 10	CG2 CG3
9	Evaluación tema 4 (fecha por determinar)	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	Presencial	00:00	5%	0 / 10	CG2 CG3

10	Trabajo en grupo, entrega 2ª: Proyecto de Aplicación Práctica de Conceptos (12 hrs)	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	No Presencial	00:00	7.5%	5 / 10	CG10 CG9 CG7 CG8 CG2 CG3 CG4 CG12 CG11
11	Evaluación tema 5 (fecha por determinar)	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	Presencial	00:00	5%	0 / 10	CG2 CG3
13	Evaluación tema 6 (fecha por determinar)	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	Presencial	00:00	5%	0 / 10	CG2 CG3
14	Evaluación tema 7 (fecha por determinar)	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	Presencial	00:00	3%	0 / 10	CG2 CG3
17	Examen final de la convocatoria ordinaria (evaluación progresiva y global)	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	Presencial	01:15	50%	3 / 10	CG2 CG3

6.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
3	Preparación del Elevator Pitch de empresa innovadora (en parejas) (6 hrs)	PG: Técnica del tipo Presentación en Grupo	No Presencial	00:00	5%	5 / 10	CG12 CG11 CG10 CG9 CG7 CG8 CG2 CG3 CG4
4	Trabajo en grupo, entrega 1ª: Proyecto de Aplicación Práctica de Conceptos (12 hrs)	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	No Presencial	00:00	7.5%	5 / 10	CG12 CG11 CG10 CG9 CG7 CG8 CG2 CG3 CG4

10	Trabajo en grupo, entrega 2ª: Proyecto de Aplicación Práctica de Conceptos (12 hrs)	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	No Presencial	00:00	7.5%	5 / 10	CG10 CG9 CG7 CG8 CG2 CG3 CG4 CG12 CG11
17	Examen final de la convocatoria ordinaria (evaluación progresiva y global)	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	Presencial	01:15	50%	3 / 10	CG2 CG3

6.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
Pitch y Trabajos en Grupo presentados en la convocatoria ordinaria: se conserva la nota, y se presentan los que falten.	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	Presencial	14:00	20%	5 / 10	CG7 CG9 CG10 CG11 CG12 CG8 CG2 CG4 CG3
Examen final de la convocatoria extraordinaria	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	01:00	80%	5 / 10	CG7 CG9 CG10 CG11 CG12 CG8 CG2 CG4 CG3

6.2. Criterios de evaluación

A. CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN

En la sesión de presentación de la asignatura se especificarán las normas de entrega, que serán publicadas en la plataforma Moodle a lo largo del desarrollo del curso. Ante cualquier duda, el alumno deberá ponerse en contacto con el coordinador durante las dos primeras semanas de clase.

A1. Tipo de pruebas de evaluación

La evaluación mediante prueba global y la extraordinaria usará algunos o todos los tipos de técnicas de evaluación que se usan en la evaluación progresiva (EX, ET, TG, etc.), salvo aquellas actividades de evaluación progresiva que se realicen en el aula relacionadas con la participación del alumno, que no se evalúan en la modalidad global ni extraordinaria. Las actividades de evaluación se realizarán en las fechas y horas de evaluación final aprobadas por la Junta de Escuela para el presente curso y semestre.

A2. Exámenes Escritos en Formato Presencial en modalidad de test online (telemático), para lo que se requiere de ordenador portátil plenamente operativo y configurado, con el navegador Safe Browser instalado antes del examen

Las Exámenes Escritos (evaluaciones de cada tema y examen ordinario y extraordinario) será presenciales, de tipo test telemático en online con múltiples opciones de Moodle, aunque podrá incorporarse alguna cuestión corta más práctica. El examen, aún siendo presencial, se realizará mediante un test accesible de forma online a través de Moodle.

El alumno instalará el navegador Safe Browser en su ordenador, de forma previa a la realización de las pruebas parciales y a los exámenes. [Consúltase aquí las instrucciones](#) para la instalación y descarga del navegador Safe Browser.

Para realizar los exámenes en el aula, el alumno debe disponer de un ordenador portátil adecuado, dotado de carga suficiente en la batería para al menos 2 horas, y con conexión Wifi configurada y conectada a la Wifi de la UPM); caso de resultar lo anterior imposible para el alumno, el alumno podrá solicitar en préstamo un ordenador portátil en la Biblioteca de la ETSIT. No está autorizado el uso de ningún material online o local en el dispositivo del alumno, salvo tener el navegador abierto con una única pestaña abierta en el Moodle del examen online; en caso de incumplimiento, será motivo de retirada del examen y calificación de 0,0 puntos en la asignatura.

A3. Publicación de soluciones a exámenes

Los exámenes tipo test no se publicarán dado que cada alumno responde a preguntas aleatorias procedentes de un banco de preguntas. El alumno dispone de los exámenes de años anteriores en forma de tests online aleatorios.

A4. Plagio

Cualquier evaluación o entrega realizada podrá requerir una evaluación oral complementaria por parte del profesor, a fin de validar que se ha realizado por el alumno sin ayuda de sistemas de inteligencia artificial.

B. MODALIDAD DE EVALUACIÓN PROGRESIVA EN LA CONVOCATORIA ORDINARIA

Debido a la metodología de enseñanza de esta asignatura, es altamente recomendable cursar la asignatura a través del sistema de evaluación progresiva. Todas las actividades que se desarrollan en el aula se consideran actividades evaluables en la modalidad progresiva. En este sistema, la evaluación se realizará del siguiente modo.

B1a. CÁLCULO DE LAS CALIFICACIONES FINALES EN ACTAS EN FUNCIÓN DEL RENDIMIENTO GLOBAL DEL CURSO (APLICA EXCLUSIVAMENTE PARA LA CONVOCATORIA ORDINARIA Y EVALUACIÓN PROGRESIVA)

Las **ponderaciones y criterios de evaluación se utilizarán para obtener la calificación objetiva obtenida por el alumno.** Aquellos alumnos cuya nota objetiva sea **igual o superior a 5.0 se considerarán aptos para aprobar esta asignatura.**

La **citada calificación objetiva servirá como base para la calificación enviada a actas**, que en ningún caso podrá ser inferior a la nota objetiva.

- **La calificación enviada a actas será coincidente con la objetiva en aquellos alumnos que no hayan sido considerados aptos.**
- **Para los alumnos hayan resultado aptos y sean alumnos de evaluación progresiva, la calificación enviada a actas se obtendrá mediante la aplicación de un multiplicador uniforme, igual o superior a 1, sobre la calificación objetiva.** El valor de dicho multiplicador se fijará por los profesores de la asignatura **a la vista del comportamiento general del curso, la asistencia y participación en clase y, en general, de la satisfacción de los profesores con el desempeño del curso, y también a la vista de las calificaciones objetivas obtenidas.**

B1b. ELEMENTOS EVALUABLES EN LA MODALIDAD DE EVALUACIÓN PROGRESIVA

La **calificación objetiva del alumno en modalidad de evaluación progresiva, en la convocatoria ordinaria**, se realizará mediante las siguientes elementos evaluables:

- **Presentación tipo "elevator pitch" de una start-up innovadora: 5% de la calificación final.** Se realizará en grupos de 2 alumnos una presentación oral en el aula, modalidad "elevator pitch" de 2 minutos de duración, explicando por qué invertir en una startup innovadora (de una lista que se facilitará); todos los alumnos votarán a la mejor presentación, que obtendrá 0,2 puntos adicionales a su nota final (total 0,7 puntos por el pitch para los ganadores). En caso de empate, se adjudicarán los 0,2 puntos a todos los ganadores.
- **Trabajo en grupo de 6 alumnos: 15% de la nota**, distribuido en 2 entregas, cada una del 7,5%. El trabajo se va desarrollando a lo largo del curso, con entregas parciales, y se va entregando mediante Actividades de Moodle.
- **Pruebas periódicas de evaluación del conocimiento de cada tema, no liberatorias (acumuladamente ponderan un 30%), a realizar presencialmente en el aula** mediante test online desde un ordenador portátil, a celebrar en el aula de cada grupo durante el tiempo de clase, con fechas por decidir según la programación de cada grupo:

- Se realizará una prueba por tema; se espera un máximo de 8 pruebas.

- El alumno instalará el navegador Safe Browser en su ordenador, de forma previa a la realización de las pruebas parciales y a los exámenes. [Consúltense aquí las instrucciones para la instalación y descarga del navegador Safe Browser.](#)

- La calificación final de este ítem se calcula sobre la media de las 5 mejores notas (sumatorio de las 5 mejores notas dividido por 5). Las pruebas no realizadas puntúan como 0, a estos efectos.

- En caso de que no se celebren 8 pruebas sino menos, se emplearán las 4 mejores notas.

- La calificación final mínima calculada en este ítem de pruebas de conocimiento requerida es de 3 puntos. Caso contrario, el alumno pasa de forma automática a evaluación global

- **Examen final ordinario de todos los temas del curso (ponderación del 50%), a realizar en fecha que establezca la convocatoria oficial de exámenes**, a realizar de forma presencial mediante test online desde un ordenador portátil, a celebrar en el aula, **que requerirá obtener al menos 3 puntos sobre 10 para los alumnos de evaluación progresiva.**

La realización de las actividades que requieren presencia en el aula (presentación elevator pitch y pruebas periódicas de evaluación de cada tema) no son recuperables en la evaluación mediante prueba global ni extraordinaria.

B1c. CÁLCULO DE LA CALIFICACIÓN RELATIVA A EXÁMENES ALUMNOS DE EVALUACIÓN PROGRESIVA.

En la componente de evaluación mediante exámenes (pruebas de cada tema y final), se elegirá la mejor de estas dos calificaciones:

1. 30% Parciales + 50% Examen final.
2. 80% Examen final.

C. MODALIDAD DE EVALUACIÓN GLOBAL EN LA CONVOCATORIA ORDINARIA

El alumno pasa automáticamente a evaluación global cuando la calificación media final del ítem agregado de pruebas de evaluación de cada tema es inferior a 3.0 puntos. La evaluación mediante prueba global contiene algunos de los elementos evaluables que la modalidad progresiva, excepto las pruebas no recuperables.

- **Trabajo en grupo (15%) y elevator pitch (5%).** Los alumnos que sigan la evaluación global, deberán entregar los elementos de evaluación relativos a los trabajos en grupo y el elevator pitch, en las mismas fechas y condiciones que los alumnos de la modalidad progresiva, y formando parte de los grupos de alumnos de forma indistinta a la modalidad de evaluación.
- **Examen final ordinario (50%).** El examen final ordinario se celebra en las mismas condiciones, características y fechas que el examen de los alumnos de la modalidad progresiva. **La calificación mínima es de 5,0 sobre 10.**

La calificación mediante prueba final máxima es del 7.0 puntos al no poder recuperarse las pruebas de evaluación de cada tema. La calificación del alumno de evaluación mediante prueba global será la calificación objetiva y no tendrá factor de ajuste global.

C. CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA (JULIO)

La evaluación de la asignatura en su convocatoria extraordinaria se realizará exclusivamente mediante:

1. **El pitch entregado en la convocatoria ordinaria (5%).** Si el alumno no la entregado, deberá hacerlo antes del examen extraordinario.
2. **Los entregables de los trabajos en grupo realizados en la convocatoria ordinaria (15%).** Si el alumno no lo ha entregado, deberá hacerlo antes del examen extraordinario.
3. **Examen final extraordinario (80%).** La calificación mínima es de 5,0 sobre 10.

7. Recursos didácticos

7.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
Moodle de la asignatura	Recursos web	Contiene todo el material de la asignatura, subida de actividades del trabajo en grupo. Soporta toda la comunicación e interacción del profesorado con los alumnos, incluyendo foros.
Revista IEEE Spectrum	Recursos web	https://spectrum.ieee.org/ Revista divulgativa del IEEE Spectrum
MIT Technology Review	Recursos web	https://www.technologyreview.es/ Publicación del MIT sobre tecnología e innovación
Señales, la ciencia de las telecomunicaciones. J.Pierce, A. Noll. Reverté. 2002.	Bibliografía	
Una panorámica de las telecomunicaciones. A. Figueiras. Prentice-Hall. 2002.	Bibliografía	
Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas	Recursos web	https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/

8. Otra información

8.1. Otra información sobre la asignatura

Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas

La asignatura realiza una descripción general de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas y se explica cómo las TIC ayudan a su consecución y, en el trabajo en grupo, se realiza una aplicación práctica por parte del alumno orientada a identificar qué tecnologías ayudan a ello.

Aunque los contenidos de la asignatura no estén relacionados con la reducción de desechos nos comprometemos a eliminar el uso de papel en la documentación tanto de profesores como alumnos y de esta forma contribuir además al Objetivo 12, Subobjetivo 12.4 "Lograr la gestión ecológicamente racional de todos los desechos a lo largo de su ciclo de vida, y reducir significativamente su liberación a la atmósfera, el agua y el suelo".

Realización de exámenes presenciales mediante tests online en Moodle

Los diferentes exámenes y prueba que se hacen de cada tema y el examen final ordinario, que son pruebas de tipo presencial mediante test online, requieren que el alumno acuda equipado con su ordenador portátil, en estado de carga 100% y con la red Wifi de la Escuela configurada, operativa y activada. No se autorizará el uso de teléfonos móviles o tabletas para realizar las pruebas de evaluación. La Biblioteca de la Escuela dispone de un servicio de préstamo de ordenadores portátiles, realicelo con suficiente antelación.

Uso de Moodle

Uso exclusivo de Moodle. Toda la relación de los alumnos con los profesores se realizará a través de Moodle, tanto la entrega de las actividades, como la puesta a disposición del temario, o las consultas o dudas en los foros. En la sección de enlaces y material de Moodle se irá ampliando la lista de referencias a material, conforme avance el curso y la actualidad.

Nivel de servicio ofrecido

Plazo de contestación a los alumnos mediante correo electrónico: los profesores contestarán a los correos electrónicos de los alumnos en la medida de lo posible antes de 4 días laborables desde que se reciba.